

Manual de Implementación Cloud: Arquitectura y Despliegue de Base de Datos en AWS

Guía paso a paso: Desde la creación de la infraestructura hasta la gestión en SQL Server.

```
{  
  "Autor": "'Jeremy Joel Chancasanampa García'",  
  "Institución": "'Universidad Peruana Los Andes (UPLA)'",  
  "Asignatura": "'Base de Datos 2'",  
  "Ciclo_Académico": "'5'",  
  "Periodo": "'2026-1'"  
}
```



El "Blueprint" del Arquitecto Cloud: 4 Fases de Implementación



Fase 1: Registro y Verificación de Identidad



Acción 1: Ingreso de Credenciales

Ingresar el correo institucional (ej. **r01040e@upla.edu.pe**) y definir un nombre de cuenta.

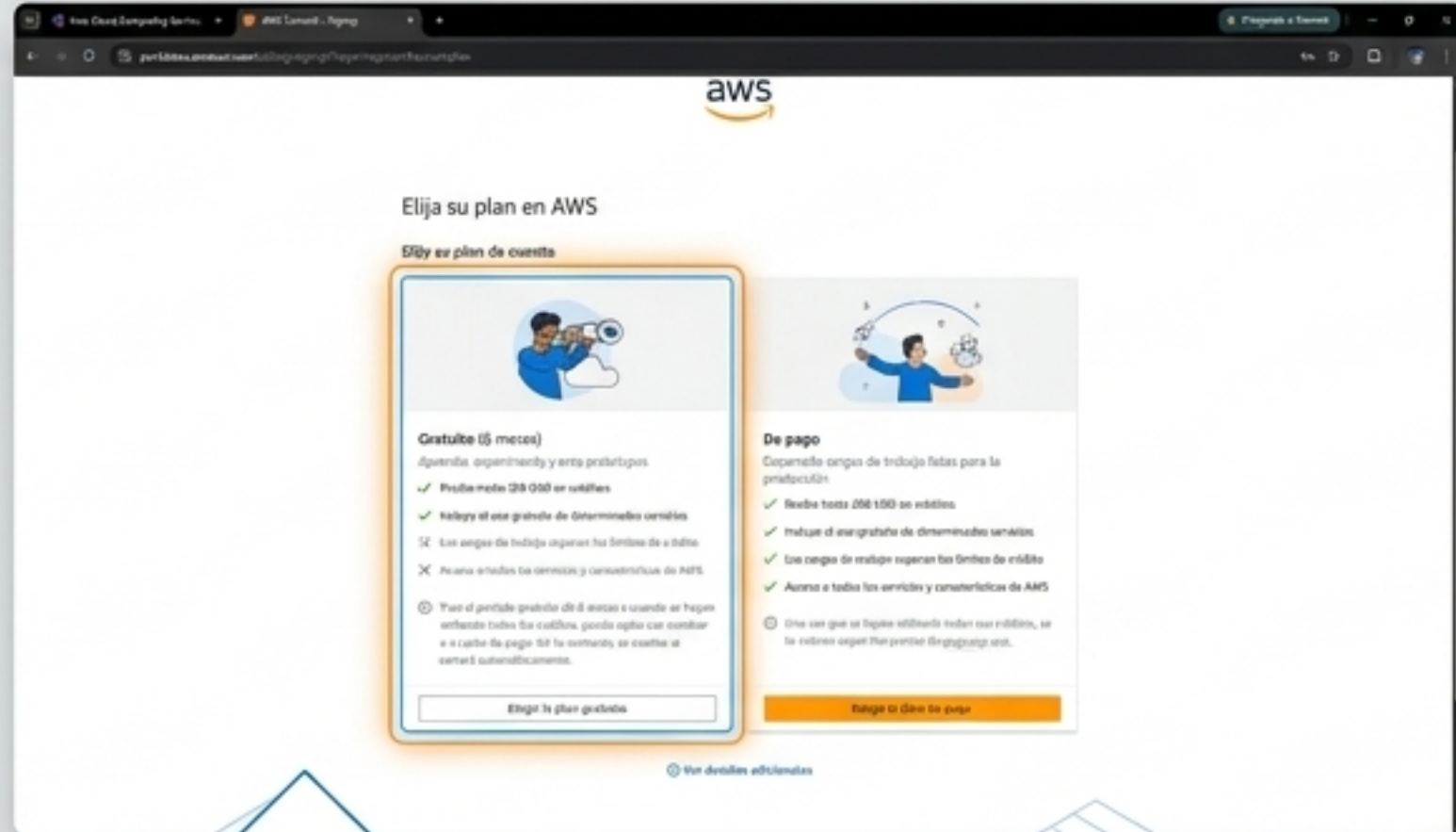


Acción 2: Autenticación de Seguridad

Recuperar el código numérico enviado a la bandeja de entrada e ingresarlo en el portal para su validación.

The image displays two overlapping screenshots of the AWS registration interface in Spanish. The background screenshot shows the 'Regístrese en AWS' page with the email 'r01040e@upla.edu.pe' entered in the 'Dirección de correo electrónico de la cuenta de AWS' field and the name 'Jeremy Joel Chancasanampa Garcia' entered in the 'Nombre de cuenta de AWS' field. The foreground screenshot shows the 'Confirme que es usted' (Verify you are you) step, where the verification code '177764' is entered in the 'Código de verificación' field. Both screenshots include the AWS logo and a language selector set to 'Español'.

Fase 1: Selección de Capa Gratuita y Facturación



Selección Estratégica: Elegir 'Gratis (6 meses)'.

Nota Instructiva: Este plan permite prototipar y experimentar con servicios como RDS y EC2 sin incurrir en costos iniciales.



Validación de Identidad

Nota Arquitectónica: AWS realiza una retención temporal de \$1 USD que se devuelve en 3 a 5 días. No hay cobros ocultos si se mantienen los límites estandarizados de la capa gratuita gratuita.

Fase 2: Configuración de la Instancia de Base de Datos (RDS)

The screenshot shows the AWS RDS console interface. On the left is a navigation sidebar with options like Dashboard, Databases, Documentación básica, and others. The main area displays a table of databases. One database is listed with the identifier 'grados-y-titulos', status 'Disponibles', and engine 'SQL Server'. A yellow callout box at the bottom left of the console area contains a checkmark icon and the text 'Estado de Éxito: Instancia Disponible'. The top of the console shows the 'Crear base de datos' button, which is highlighted by an orange box and an arrow from the first instruction box.

Identificador	Estado	Motor
grados-y-titulos	Disponibles	SQL Server

Estado de Éxito: Instancia Disponible

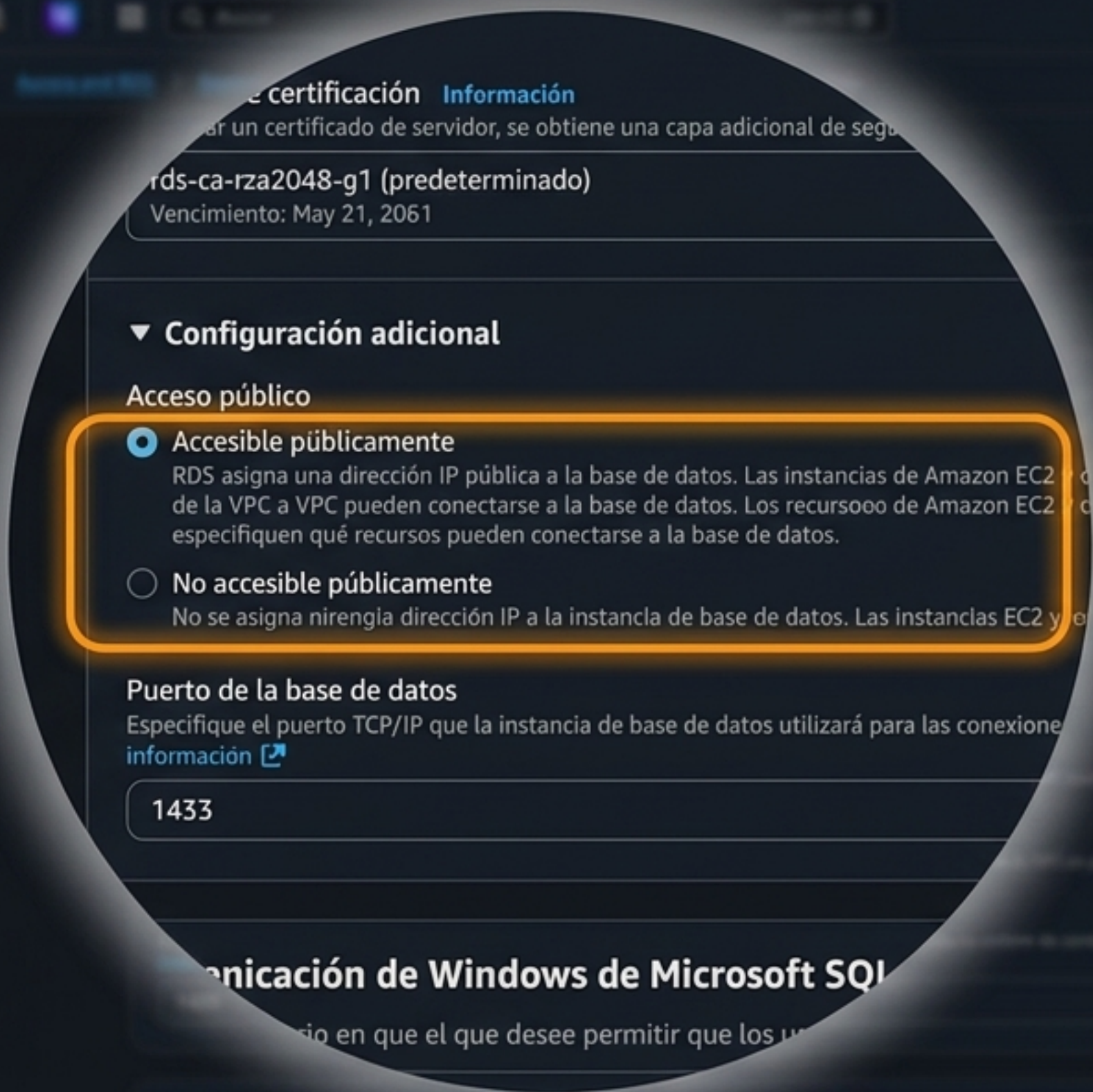
1. Navegación: Buscar "RDS" en la consola principal de AWS y seleccionar "Crear base de datos".

2. Motor: Seleccionar Microsoft SQL Server como el motor principal del sistema.

3. Identificador: Asignar un nombre único a la instancia (Ej. grados-y-titulos).

4. Credenciales: Configurar el usuario administrador maestro y establecer una contraseña segura.

Fase 3: Habilitación de Acceso Público al Endpoint



Navegación:	Modificar instancia RDS -> Sección "Conectividad".
Parámetro Clave:	Marcar la opción "Accesible públicamente".
Puerto Asignado:	Verificar el puerto 1433 (estándar de SQL Server).
Impacto de Arquitectura:	Esta configuración asigna una IP pública a la base de datos, permitiendo que dispositivos externos a la red virtual (VPC) de AWS puedan interactuar con la instancia directamente.

Fase 3: Configuración del Grupo de Seguridad (EC2)

- Configuración de Reglas de Entrada (Inbound Rules)

- Tipo: Seleccionar MSSQL
- Protocolo/Puerto: TCP / 1433
- Origen: Modificar a IPv4 0.0.0.0/0

Editar reglas de entrada

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción: opcional	
sgr-0c12cfaeb0a526c9e	MSSQL	TCP	1433	Persona...		Eliminar
sgr-08862377d23577507	Todo el tráfico	Todo	Todo	Persona...		Eliminar

Agregar regla

Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo diseñadas para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

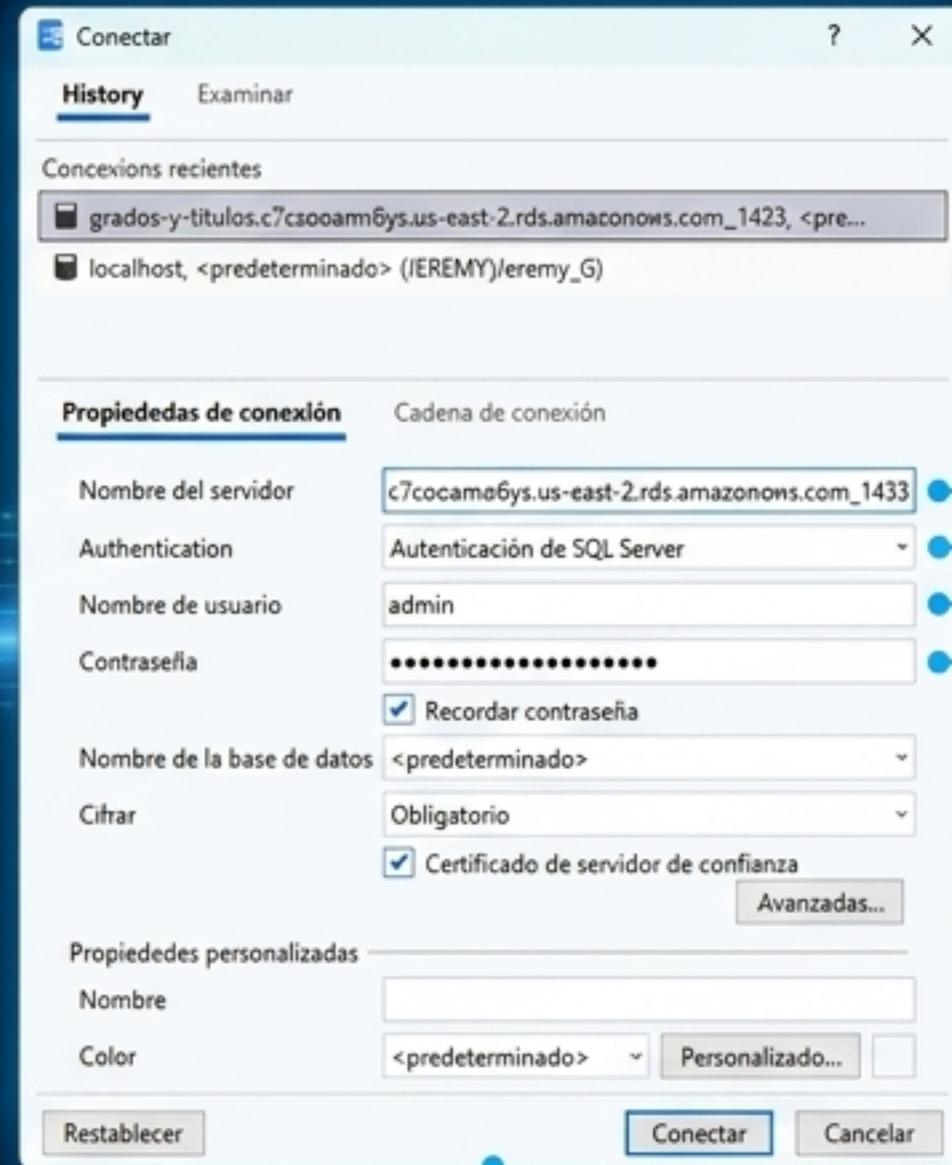
Cancelar Previsualizar los cambios Guardar reglas

⚠ Nota Arquitectónica de Seguridad

La regla 0.0.0.0/0 permite tráfico desde cualquier dirección IP de internet hacia la base de datos.

Contexto: Es útil para entornos educativos y de prototipado rápido para evitar problemas de conexión. Sin embargo, en un entorno de Producción, esta regla debe restringirse estrictamente a IPs conocidas mediante listas blancas (Whitelisting).

Fase 4: Conexión del Motor a SQL Server Management Studio



Conectar

History Examinar

Conexiones recientes

- grados-y-titulos.c7csoam6ys.us-east-2.rds.amazonaws.com_1423, <pre...
- localhost, <predeterminado> (JEREMY)/jeremy_G

Propiedades de conexión Cadena de conexión

Nombre del servidor c7csoam6ys.us-east-2.rds.amazonaws.com_1423

Authentication Autenticación de SQL Server

Nombre de usuario admin

Contraseña

☒ Recordar contraseña

Nombre de la base de datos <predeterminado>

Cifrar Obligatorio

☒ Certificado de servidor de confianza

Avanzadas...

Propiedades personalizadas

Nombre

Color <predeterminado> Personalizado...

Restablecer Conectar Cancelar

Nombre del servidor (Endpoint):
Se pega el enlace DNS público
generado por AWS RDS.

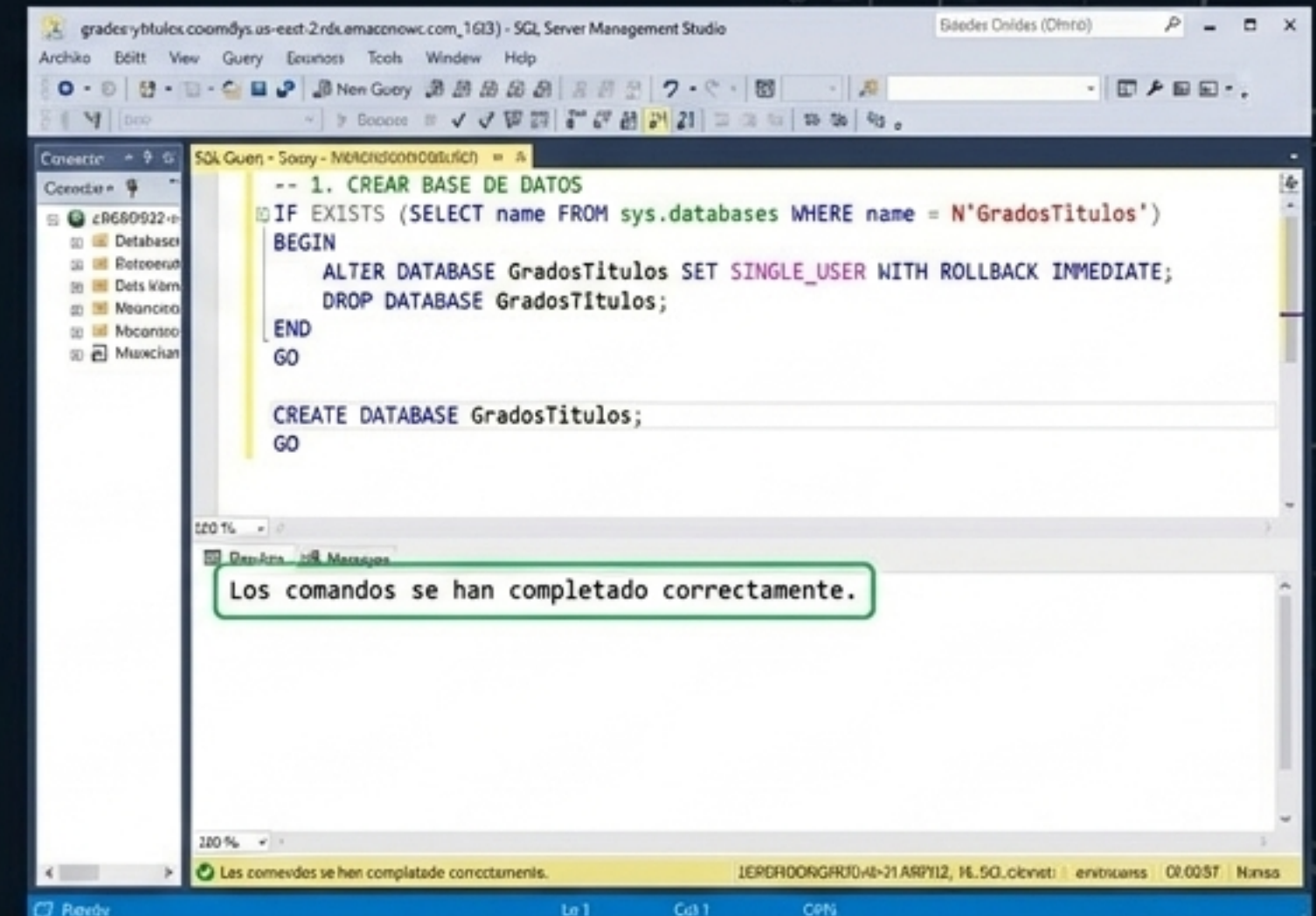
Autenticación: Cambiar al modo
'Autenticación de SQL Server'

Credenciales: Ingresar el usuario
maestro definido en la Fase 2 y la
contraseña segura establecida.

Acción:
Clic en 'Conectar' para establecer el puente
entre la infraestructura local y la nube.

Fase 4: Despliegue Lógico de la Base de Datos

```
1  -- 1. CREAR BASE DE DATOS
2  IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases
3  |   WHERE name = N'GradosTitulos')
4  BEGIN
5  |   ALTER DATABASE GradosTitulos SET
6  |   SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
7  |   DROP DATABASE GradosTitulos;
8  END
9  GO
10
11 CREATE DATABASE GradosTitulos;
12 GO
```



Ejecución de DDL - Nivel Motor

El script inicializa el contenedor principal. Incluye lógicas de control para eliminar la base de datos previa si existiera, garantizando una instalación limpia de la normalización 3FN del Reglamento General.

Fase 4: Estructuración de Esquemas, Tablas y Vistas

Creación de Esquemas Organizativos

```
1 USE GradosTitulos;
2 GO
3
4 -- =====
5 -- 2. CREAR ESQUEMAS
6 -- =====
7 CREATE SCHEMA Catalogo; -- Tablas de parámetros y catálogos
8 GO
9 CREATE SCHEMA Academico; -- Entidades principales
10 GO
11 CREATE SCHEMA Tramite; -- Procesos administrativos
12 GO
13 CREATE SCHEMA Evaluacion; -- Evaluaciones administrativas
14 GO
15 CREATE SCHEMA Documento; -- Resoluciones, diplomas y documentos
16 GO
17
18 -- =====
19 USE GradosTitulos;
20 GO
21 -- =====
22 -- 3. TABLAS DE CATÁLOGO
23 -- =====
```

Catalogo: Tablas de parámetros.

Academico: Entidades principales.

Tramite: Procesos administrativos.

Documento: Resoluciones y diplomas.

Estructura consolidada en la Nube AWS

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) shows the database structure for 'grados-y-titulos'. The 'Bases de datos' (Databases) folder is expanded, showing 'Instantáneas de bases de datos' (Database Snapshots) and 'Tablas' (Tables). The 'Tablas' folder is expanded, showing a list of tables including 'Academico.Docente', 'Academico.Facultad', 'Tramite.Matricula', 'Tramite.CoordinacionGT', 'Tramite.DesignamLaboral', 'Tramite.Pago', 'Tramite.CoordinacionGT', 'Tramite.LineaInvestigacion', 'Documento.Diploma', and 'Catalogo.TipoTramite'. On the right, the 'SQL Query Editor' window shows the same list of tables, with a table 'Academico.Docente' selected. Below the table list, a table structure is displayed with columns 'Sequencia', 'Titulo', 'NoColumnas', and 'Nombres'. The table 'Academico.Docente' is highlighted, showing its structure.

Sequencia	Titulo	NoColumnas	Nombres
1	Academico.Docente	21	21
2	Academico.Facultad	8	8
3	Academico.Facultad	5	5
4	Academico.Matricula	23	33
5	Academico.Persona	36	36
6	Academico.ProgramaEstudios	18	18
7	Catalogo.EtapaTramite	6	6
8	Catalogo.ChequeInvestigacion	10	10
9	Catalogo.TipoTramite	32	12
10	Documento.Diploma	24	29
11	Documento.Resolucion	28	28

Sequencia	Titulo
1	Academico.Y_CondicionEgresado
2	Documento.Y_NecroIndicador
3	Tramite.V_DatoTramite

Arquitectura Final Desplegada: Visión General del Sistema



La infraestructura ahora está lista para ser consumida por aplicaciones front-end o sistemas de análisis de datos.